

3. Klausur - Magnetfelder und Schwingungen

1. Das Massenspektrometer

a) Lorentzkraft, Kraft des elektrischen Feldes

b)

$$\begin{aligned}F_L &= F_Z \\qvB &= m \frac{v^2}{r} \\r &= \frac{m}{qB} v\end{aligned}$$

c)

1. Werte in Tabelle im TR übernehmen

2. Diagramm anlegen

x-Achse: $v \left(\frac{m}{s} \right)$

y-Achse: $r (mm)$

3. Der Punktverlauf entspricht augenscheinlich einer Geraden

=> lineare Regression

$$y = 0.00127 \cdot x + 12.90$$

4. Im physikalischen Kontext:

$$r(v) = 0.00127 mm \cdot \frac{s}{m} \cdot v + 12.90 mm$$

Im Rahmen der Messungenauigkeiten verluft der Graph der Regressionsfunktion durch den Ursprung.

$$\Rightarrow r(v) = 1.27 \cdot 10^{-6} s \cdot v$$

$$r = \underbrace{\frac{m}{qB}}_k \cdot v$$

$$k = \frac{m}{qB}$$

$$m = k \cdot q \cdot B$$

$$= 1.27 \cdot 10^{-6} s \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 1 T$$

$$= 2.03 \cdot 10^{-25} kg$$

d) Da v im Wienfilter nicht von q abhangt, andert sich dort nichts.

Erhoht man q so ergibt sich an s $r \sim \frac{1}{q}$ ein kleinerer Bahnradius.

2. Induktion

a) Skizze in der Arbeit vollkommen korrekt.

b) Die anderung von I_1 hat zur Folge, dass sich das B-Feld in Spule 1 auch andert. durch das sich andernde B-Feld andert sich der magnetische Fluss in Spule 2.

Daher wird dort eine Spannung U_2 induziert.

c)

$$\begin{aligned}U_2(t) &= U_{ind}(t) \\&= N_2 \frac{d\Phi}{dt} \\&= -N_2 A_2 \frac{d}{dt} B(t) \\&= -N_2 A_2 B_0 \cdot 2\pi f \cdot \cos(2\pi f \cdot t) \\&= -2\pi N_2 A_2 B_0 \cdot f \cdot \cos(2\pi f \cdot t)\end{aligned}$$

d)

1. Werte in Tabelle im TR übernehmen
2. Diagramm anlegen

x-Achse: $f(Hz)$

y-Achse: $\hat{U}_2(V)$

3. Augenscheinlich verlaufen die Punkte einer Geraden.

=> lineare Regression

$$y = 0.1768x + 0.62$$

Der y-Achsenabschnitt wird physikalisch nicht erwartet und kann auf Messungenauigkeiten zurückgeführt werden.

4. Im physikalischen Sachkontext:

$$\begin{aligned}\hat{U}_2(f) &= \underbrace{0.1768 \text{ Vs}}_k \cdot f \\k &= 2\pi N_2 A_2 B_0 \\B_0 &= \frac{k}{2\pi N_2 A_2} \\&= \frac{0.1768 \text{ Vs}}{2\pi \cdot 1200 \cdot 0.0004 \text{ m}^2} \\&= 0.0586 \text{ T}\end{aligned}$$

e) $B \sim I$ und phasengleich.

$\Phi \sim B$, und auch phasengleich.

$\frac{d\Phi}{dt}$ ist um 90° nach links verschoben (sin -> cos)

$U_{ind} \sim -\frac{d\Phi}{dt}$ und darum um 180° nach rechts verschoben.

=> Gesamtverschiebung ist 90° nach rechts.

3. Schwingungen

a) Ansatz:

$$y(t) = y_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = y_0 \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = -y_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

Einsetzen:

$$-m y_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) + D y_0 \sin(\omega t + \varphi) = 0$$

=> soll für alle t gelten:

$$m\omega^2 = D$$

$$\omega^2 = \frac{D}{m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}} = 2\pi \cdot \frac{1}{T}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$$

Formel bestätigen, im Abitur Punktabzug.

Die Formel konnte bestätigt werden.

b)

$$y(t=0) \stackrel{!}{=} y_0$$

$$y_0 \sin(0 + \varphi) = y_0$$

$$\sin(\varphi) = 1$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} + n \cdot 2\pi$$

$$\Rightarrow y(t) = y_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

c) Die Rückstellkraft ist nicht proportional zur Auslenkung.

=> Die DGL beschreibt keine harmonische Schwingung

=> Ansatz $y(t) \sim \sin(\omega t + \varphi)$ ist ungeeignet, um die DGL zu lösen.

$$F_m + F_{\text{spann}} = 0$$

$$F_{\text{spann}} \neq Dx$$

$$= D_1 x + D_2 x^2 + D_3 x^3 + \dots$$

Beispielansatz z.B.:

$$y(t) = \sum_i D_i \sin(\omega_i t)$$